

exactseq 宏包用户手册

v1.0, 2026 年 6 月

目录

1	简介	1
2	安装与加载	1
2.1	安装	1
2.2	加载	2
3	用户命令	2
3.1	<code>\exactseq</code> —— 任意长度正合列	2
3.2	<code>\ses</code> —— 短正合列	3
3.3	<code>\injseq</code> —— 左侧正合列	3
3.4	<code>\surjseq</code> —— 右侧正合列	3
4	配置选项	3
5	箭头样式参考	4
6	完整示例	4
6.1	基础用法	4
6.2	自定义箭头样式	5
7	注意事项	6
8	版本历史	6

摘要

`exactseq` 是一个基于 `TikZ` 的 $\text{\LaTeX}$ 宏包，用于排版数学中的正合列 (exact sequence)。它提供了四条核心命令，支持任意长度的正合列、可配置的箭头样式、最短箭头长度以及标签间距控制。本宏包使用 $\text{\LaTeX}$ 3 (`expl3`) 语法编写，依赖 `tikz` 和 `xparse`。

1 简介

在代数学中，正合列是频繁出现的排版需求。传统做法是使用 `\xrightarrow`（来自 `amsmath`）逐段拼接，但存在以下问题：

- 拼接过程繁琐，容易出错；
- 空标签时箭头过短，排版难看 ($0 \rightarrow M'$)；
- 箭头样式固定为 Computer Modern 字体，无法更换。

`exactseq` 宏包解决了这些问题：

- 一条命令即可写出任意长度的正合列；
- 基于 TikZ 绘制箭头，可自由配置箭头样式 (Stealth、Latex 等)；
- 箭头有最短长度保底，空标签不再过短；
- 标签间距可调。

2 安装与加载

2.1 安装

将 `exactseq.sty` 放入工作目录，或复制到 TeX 发行版的本地宏包路径：

```
# macOS / Linux
cp exactseq.sty ~/texmf/tex/latex/exactseq/
texhash ~/texmf

# Windows
copy exactseq.sty %USERPROFILE%\texmf\tex\latex\exactseq\
texhash %USERPROFILE%\texmf
```

2.2 加载

```
\usepackage{exactseq}
```

本宏包自动加载 `tikz`（含 `arrows.meta` 与 `cd` 库）和 `xparse`。

3 用户命令

3.1 `\exactseq` ——任意长度正合列

这是最核心的命令，通过递归解析括号对实现任意长度序列的拼接。

语法

```
\exactseq{<首个对象>}[<映射 1>]{<对象 2>}[<映射 2>]{<对象 3>}...
```

规则

- 第一个参数 {对象} 无前置箭头，直接输出；
- 之后每个 [<映射>]{<对象>} 对输出 “ $\xrightarrow{\text{映射}}$ 对象”；
- [] 为空时输出无标签箭头（使用最短长度）；
- 序列以 {(最后一个对象)} 结尾。

示例

```
% 短正合列
\exactseq{0}[]\{M'\}[f]\{M\}[g]\{M''\}[]\{0\}
% 输出: 0 -> M' -f-> M -g-> M'' -> 0

% 多段序列
\exactseq{\cdots}[]\{M_{i-1}\}[]\{M_i\}[]\{M_{i+1}\}[]\{\cdots\}

% 长标签自动伸展
\exactseq{0}[]\{M \otimes_R A\}[1_M \otimes f]\{M \otimes_R B\}[]\{0\}
```

3.2 \ses ——短正合列

预置好 “ $0 \rightarrow \cdot \rightarrow \cdot \rightarrow 0$ ” 的格式，适合短正合列。

语法

```
\ses [<映射 1>][<映射 2>]{<M'>}{<M>}{<M''>}
```

示例

```
\ses[f][g]\{M'\}\{M\}\{M''\}
% 输出: 0 -> M' -f-> M -g-> M'' -> 0
```

3.3 \injseq ——左侧正合列

预置好 “ $0 \rightarrow \cdot \rightarrow \cdot$ ” 的格式，适合表示单射（injection）。

语法

```
\injseq [<映射>]{<M'>}{<M>}
```

示例

```
\injseq[f]\{M'\}\{M\}
% 输出: 0 -> M' -f-> M
```

3.4 \surjseq —— 右侧正合列

预置好 “ $\cdot \rightarrow \cdot \rightarrow 0$ ” 的格式，适合表示满射 (surjection)。

语法

```
\surjseq[<映射>]{<M>}{<M''>}
```

示例

```
\surjseq[g]{M}{M''}
% 输出:  $M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 
```

4 配置选项

使用 \exactseqset 命令在导言区或正文中调整各项参数。

语法

```
\exactseqset{ <键1> = <值1>, <键2> = <值2>, ... }
```

所有可配置选项

键	类型	默认值	说明
arrow style	字符串	->	箭头样式，支持所有 <code>TikZ arrows.meta</code> 样式
min length	尺寸	1.8em	箭头最短长度（标签长于此值时自动伸展）
label style	字符串	\scriptstyle	标签的字体命令
label sep	尺寸	1.5pt	标签与箭头线的垂直间距

示例

```
% 更换箭头为 Stealth 样式
\exactseqset{arrow style={-{\Stealth}}}}

% 自定义尺寸的 Latex 箭头 + 更宽的最短长度
\exactseqset{
  arrow style = {-{\Latex[length=3.5pt, width=2pt]}},
  min length = 2.2em,
}

% 调整标签间距
\exactseqset{label sep = 2.5pt}
```

5 箭头样式参考

本宏包使用 TikZ 的 `arrows.meta` 库，以下列出常用的数学场景箭头样式。

arrow style 值	效果描述
<code>-></code>	默认实心三角，接近 CM 风格
<code>-{Stealth}</code>	实心三角，线条更粗
<code>-{Latex}</code>	类似 CM 但更均匀
<code>-{Latex[length=3.5pt,width=2pt]}</code>	Latex 箭头，自定义尺寸
<code>-{Computer Modern Rightarrow}</code>	最接近 CM 字体的原始箭头
<code>->></code>	双线箭头，适合表示满射
<code>-{>} ></code>	双箭头（两个并列箭头）
<code>-{Hooks}</code>	钩子，适合表示单射
<code>-{Straight Barb}</code>	细长直箭头
<code>-{Bar}</code>	竖线结尾（无箭头）

更多样式请参阅 TikZ 手册第 16 章（命令行运行 `texdoc tikz`）。

6 完整示例

6.1 基础用法

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{exactseq}

\begin{document}

行内正合列：

$$\text{\exactseq{0}[]\{M'\}[f]\{M\}[g]\{M''\}[]\{0\}}$$


行间正合列：

$$\begin{array}{c} \text{\exactseq{0}[]\{M_1\}[f_1]\{M_2\}[f_2]\{M_3\}[]\{\cdots\}[]\{\cdots\}} \end{array}$$


短正合列：

$$\text{\ses[f][g]\{M'\}\{M\}\{M''\}}$$


\end{document}
```

6.2 自定义箭头样式

```
\documentclass{article}
\usepackage{exactseq}

% 全局设置
\exactseqset{
  arrow style = {-{Stealth}},
  min length  = 2em,
}

\begin{document}

\[
  \exactseq{0}[]{\ker f}[i]{M}[f]{N}[\pi]{\coker f}[]{0}
\]

% 局部切换为双线箭头（满射用）
\exactseqset{arrow style={->>}}
\[
  \exactseq{M}[g]{M''}[]{0}
\]

\end{document}
```

7 注意事项

1. 所有命令仅可在数学模式（ $\dots$ 或 $\backslash[\dots\backslash]$ ）中使用。
2. 箭头标签会以 `\scriptstyle` 排版（与 `\xrightarrow` 行为一致）。
3. `\exactseq` 的第一个参数是无前置箭头的对象，因此以 0 或 `\cdots` 开始时，其后必须跟 `[]{\}` 对。
4. 若序列过长导致行间溢出，可手动换行（本宏包不处理自动换行）。

8 版本历史

v1.0 (2026-06-01)

- 初始版本。
- 提供 `\exactseq`、`\ses`、`\injseq`、`\surjseq` 四条命令。
- 基于 TikZ 的箭头绘制，支持 `arrows.meta` 样式。
- 可配置最短箭头长度、标签间距。